Wilstan Sanquer Jean Raynal Raphaël Mariet

Sujet 1 : SquidTchat

Campus St Félix-La Salle
Nantes

campus La Salle

SOMMAIRE :

Sujet 1 : SquidTchat..... 1
1 - Présentation projet : 3
2 - Schéma : 3
3 - Langages et outils utilisés : 4
4 - Diagramme de cas d'utilisation : 5
5 - Présentation Interface Homme Machine : 6
5.1 - Page de connexion : 6
5.2 - Page principale (forum général) :..... 7
5.3 - Page de discussion privée :..... 8
5.4 - Page de recherche des messages privés :..... 9
5.5 - Page d'accueil des conversations privées :..... 10

1 - Présentation projet :

Le projet SquidTchat consiste principalement en un réseau dirigé par un server où chaque client possède :

- Un Pseudo unique

Chaque client peut alors :

- Envoyer des messages privés
- Envoyer des messages dans le forum général

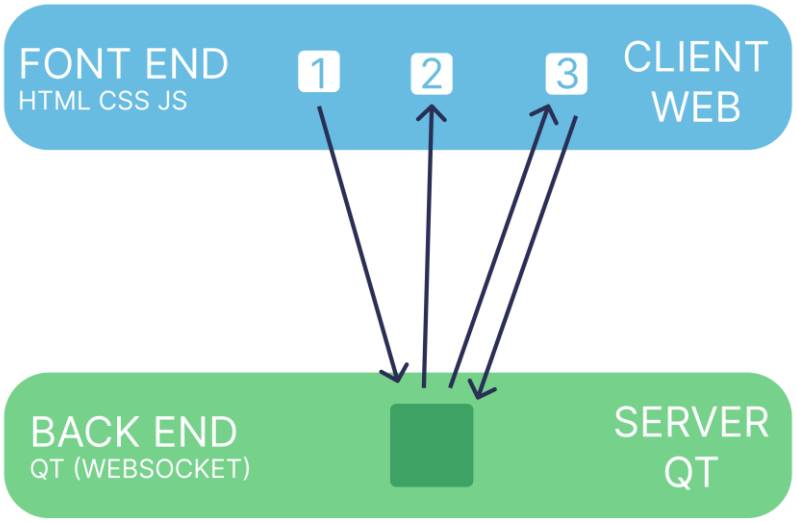
Le server sert d'intermédiaire entre chaque requête, il authentifie les clients et filtre les transmissions pour éviter toute attaque ou problème.

Et nos axes d'améliorations seront :

- Les groupes de conversations
- Quitter un groupe
- Créer un groupe
- Une interface intuitive et esthétique
- Gestion des comptes utilisateurs (mots de passes)
- Stocker les données des utilisateurs dans une base de données SQL lite

2 - Schéma :

Voilà ci-dessous un schéma du fonctionnement théorique du l'application :



3 - Langages et outils utilisés :

Environnement de Développement :

- QT Creator (Développement backend en C++)
- Visual Studio Code (Développement frontend HTML/CSS/JavaScript)

Langages de programmation :

Frontend (Client) :

- HTML (Structure de l'interface)
- CSS (Style et mise en page)
- Javascript (Gestion de la communication via WebSocket)

Backend (Serveur) :

- C++ (Framework : QT)
  - Librairies : Qt Network, Qt JSON, Qt Core.

Format d'échange de données :

- JSON

Logiciel de gestion de version :

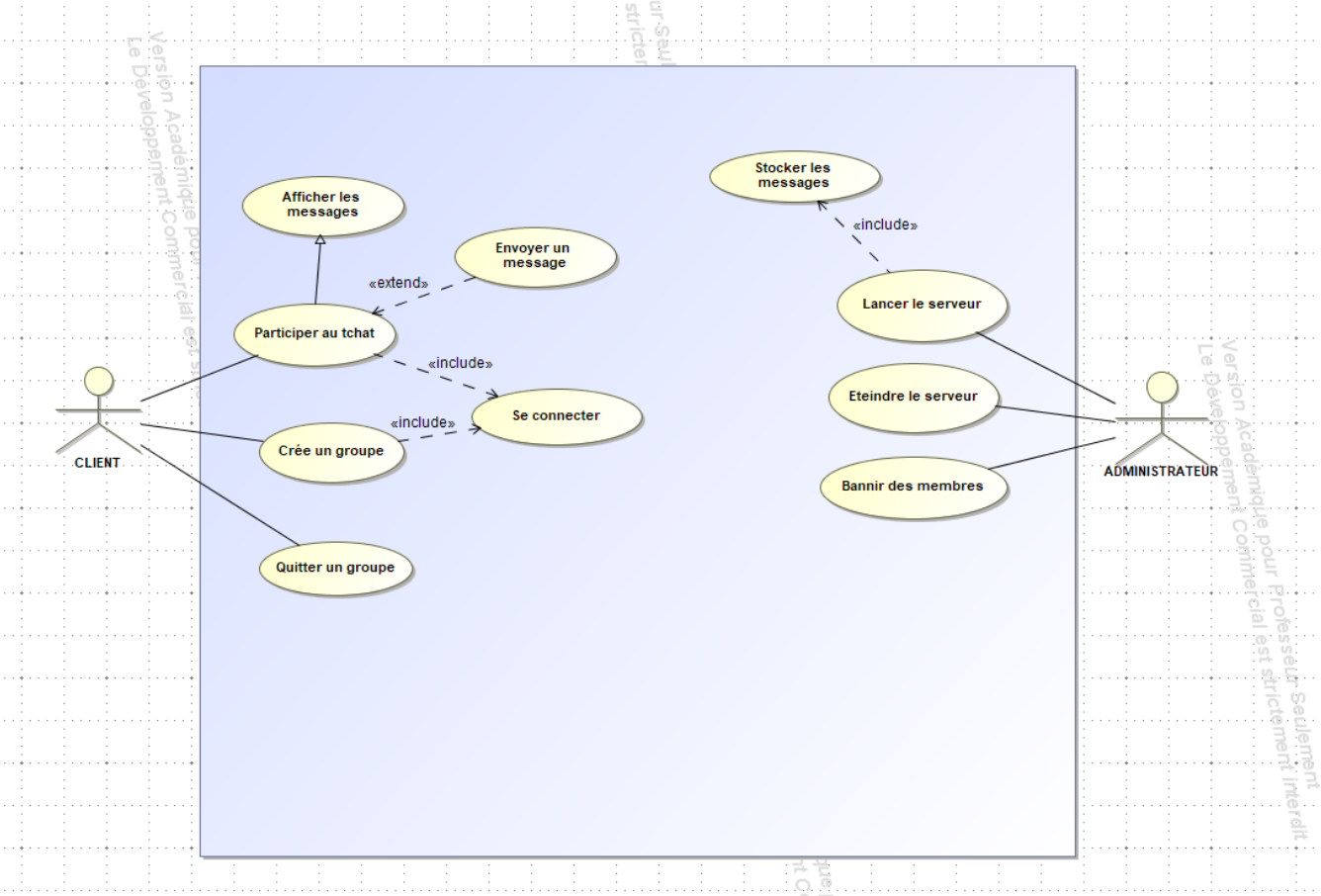
- Git (Versionnage du code)
- Github (Plateforme pour stocker et partager le code du projet)
- Github Desktop (Visualiser les modifications et synchroniser le code avec GitHub)

Outils de communication :

- Teams (Communication et coordination entre les membres du projet)

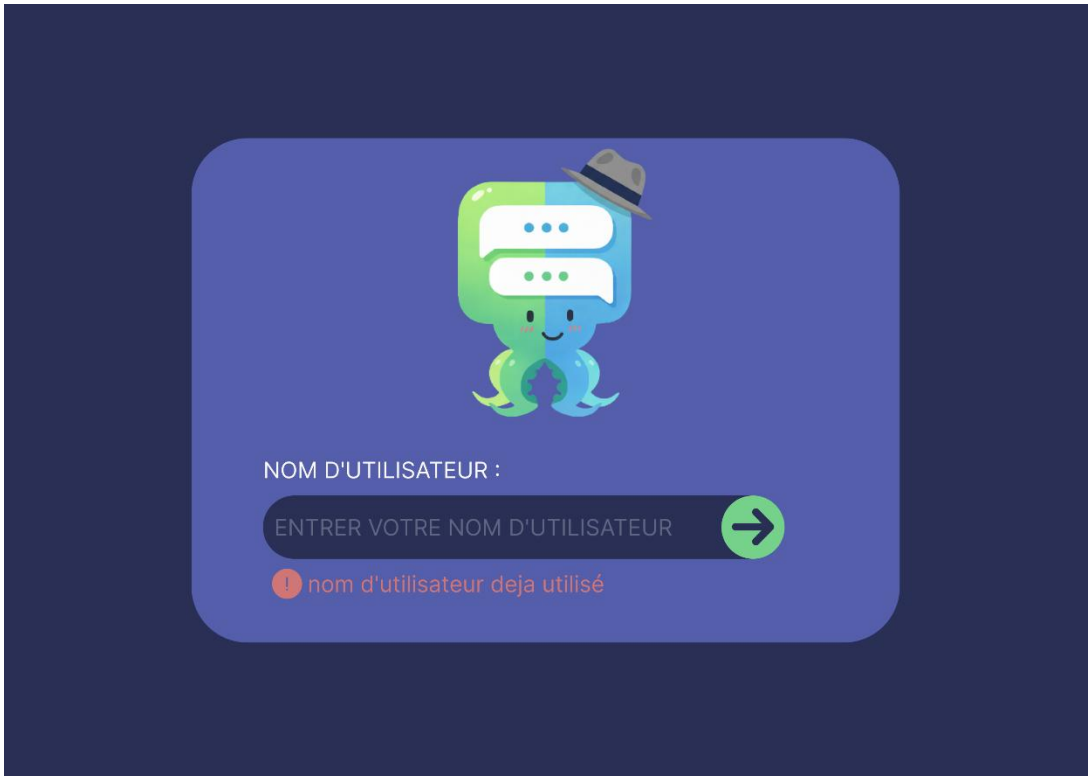
4 - Diagramme de cas d'utilisation :

L'image ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation du projet *SquidTchat*. Elle met en évidence les interactions entre les différents acteurs du projet, notamment le client et l'administrateur, ainsi que les principales fonctionnalités offertes. Parmi celles-ci figurent la participation au chat, l'envoi et la lecture de messages, la gestion des groupes, ainsi que l'authentification via le serveur, qui assure le traitement et la coordination des échanges.



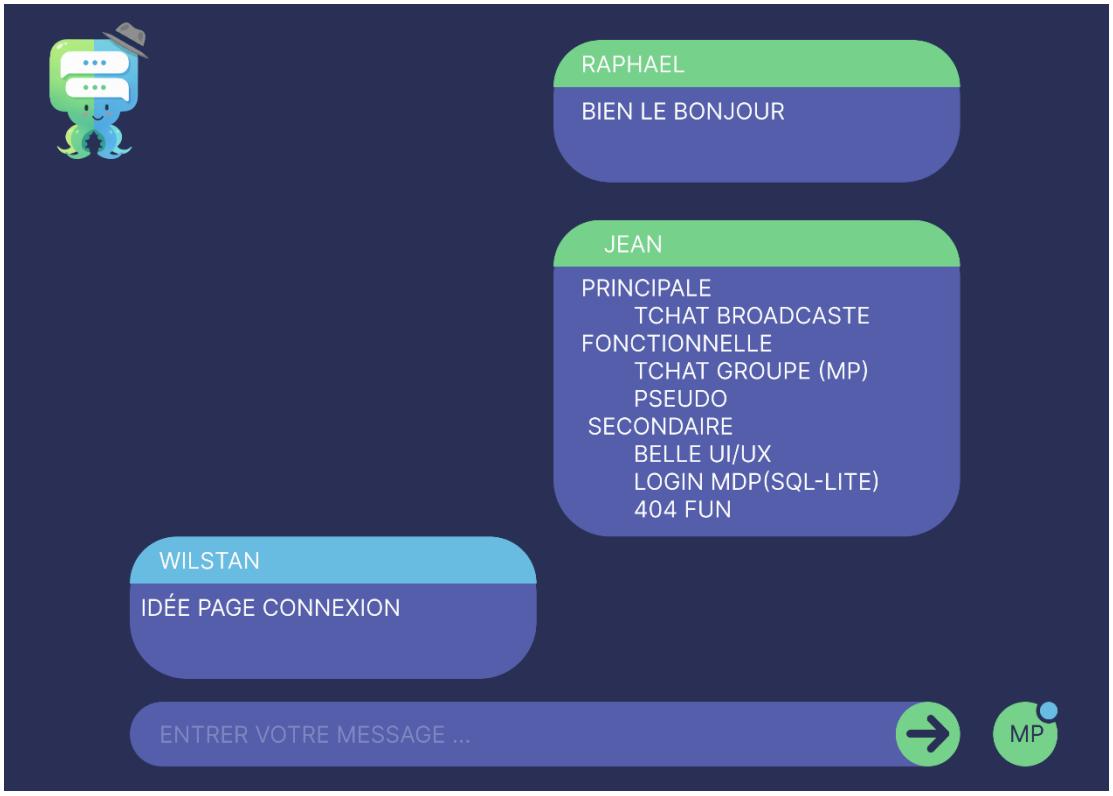
5 - Présentation Interface Homme Machine :

5.1 - Page de connexion :



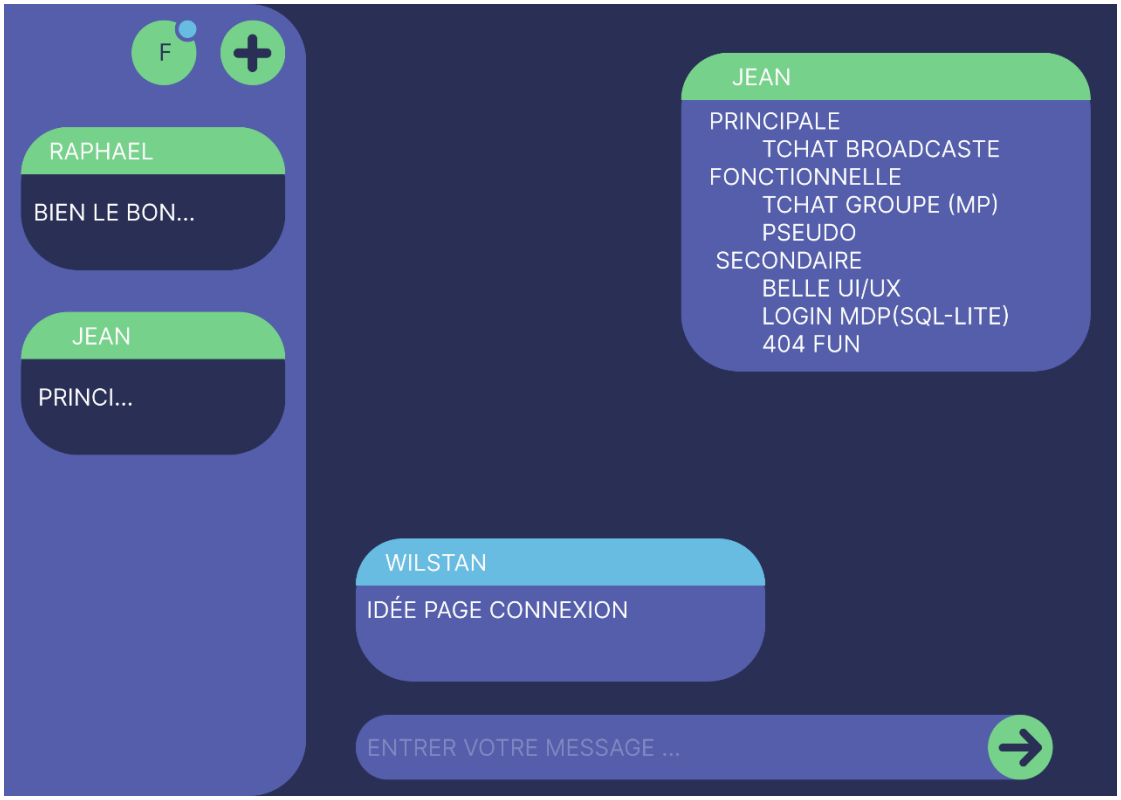
Première page du site, qui demande le nom d'utilisateur et vérifie s'il est conforme et disponible.

5.2 - Page principale (forum général) :



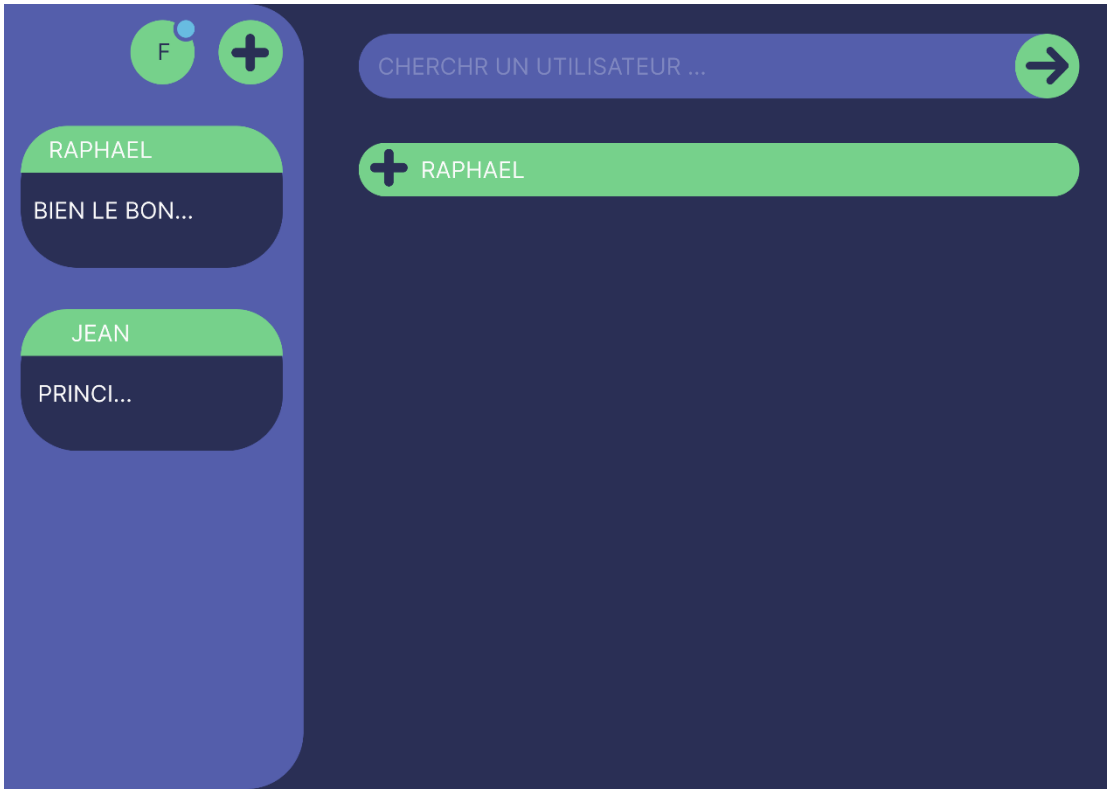
Page principale du forum de discussion accessible à l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit d'un grand salon de discussion ouvert à chaque membre en ligne.

5.3 - Page de discussion privée :



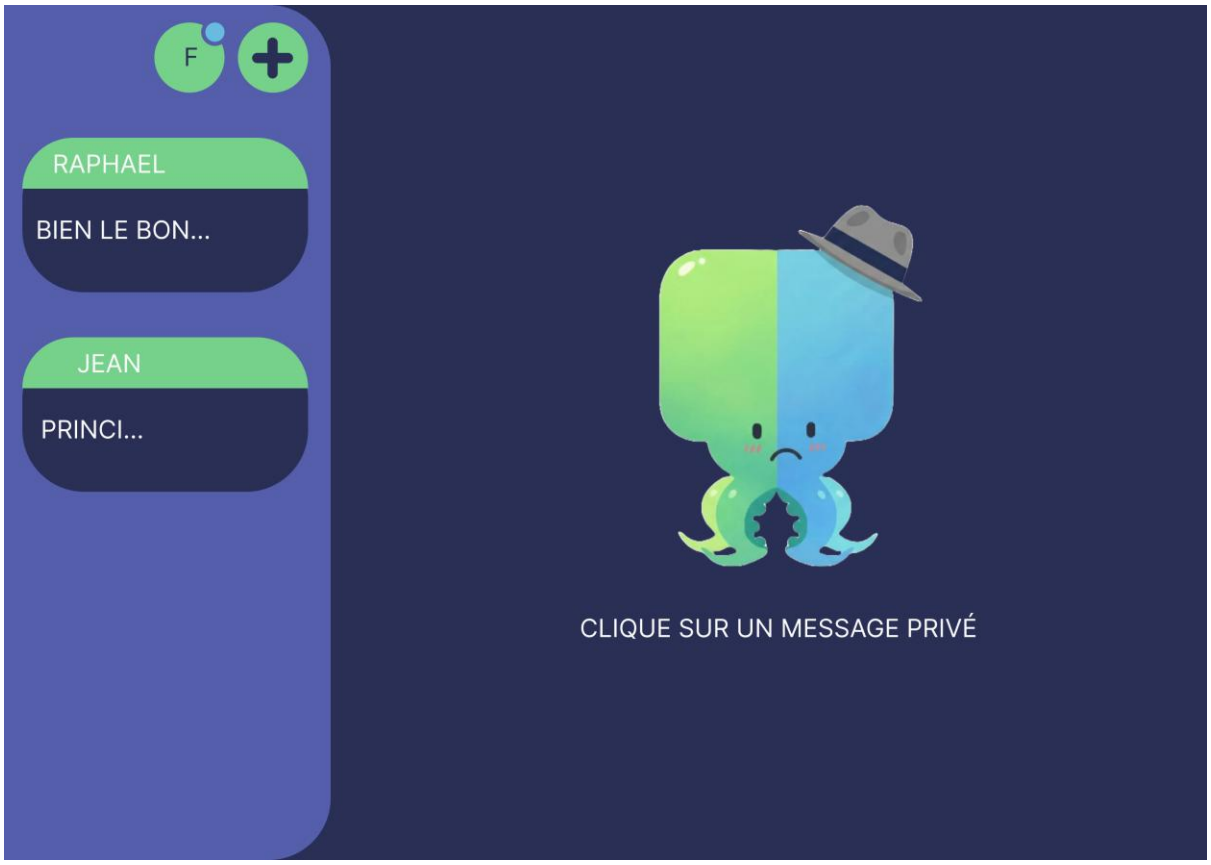
Page de discussion privée permettant à deux utilisateurs en ligne d'échanger des messages en temps réel.

5.4 - Page de recherche des messages privés :



Page de recherche permettant de trouver un utilisateur en ligne et de créer avec lui une discussion privée.

5.5 - Page d'accueil des conversations privées :



Page d'accueil des discussions privées de l'utilisateur, regroupant l'ensemble des conversations en cours et permettant d'accéder rapidement à chaque échange.